

主动探索视觉地理定位

中期平台交付总结

2026 年 10 月 5 日 平台阶段交付 基于当前冻结代码与实验记录

本总结说明当前方法、实时平台、单云端模型工程对照及适用边界。项目已有训练过的单导航 Agent 和正式分阶段证据；本轮将历史回放扩展为真实策略运行、可配置 API、同题批量和方法展示。多 Agent 协作、新训练及备用区域验证均未纳入本轮。中期平台交付不表示所有跨数据集或大范围研究均通过，课程最终验收仍以教师要求为准。

研究进度与交付范围

阶段	协议	SR	结论
原 S2	5×5/B10	89.33%	原协议通过
原 S3	5×5/B10	86.80%	原源图确认通过
原 S4	10×10/B20 密切图	77.13%	原密度扩展通过
SwissView	5×5/B10	86.80%	同模态迁移通过
Roads 真实 9km ²	300 米/格、B20	68.04%	径向保护确认通过
MassGIS 正式	10×10 / 15×15	54.62% / 20.27%	新域必要门槛未过

这些成绩来自不同队列，不能连接成累计提升曲线或直接宣称优于论文。前三权重平均不等于 seed0 单次成绩；Roads9km²默认 seed0 在原确认批次为 64.80%。

本轮完成内容

- 本地实时：已消费开发区 5×5/B10 与 10×10/B20，选择任务/策略/权重后初始化、单步、自动、暂停和结束；未访问图块遮挡，终止后导出原件。
- 单模型 API：兼容 chat/completions，支持可选 Key；后端内存保存，双图和公开状态输入，结构检查、失败回退、请求上限与熔断。Gemma 沿用既有云端配置。
- 批量与展示：固定同题队列，按计划分母计算 SR，SG 含成功 0；方法说明与源码/输入绑定，保留成功与失败和完整运行日志。

方法与训练推理结构

冻结 Sat2Cap 提供图像表征。Small256 GRU 探索器由 PBRS 奖励塑形与 PPO 训练；探索器目标通道以训练均值遮蔽，但目标视觉头继续接收给定目标与当前观察的语义/局部及 20 维边缘连续性特征。系统整体有训练来源，不是零训练，也不是多个自主 Agent。

主动探索视觉地理定位 训练与实时导航闭环

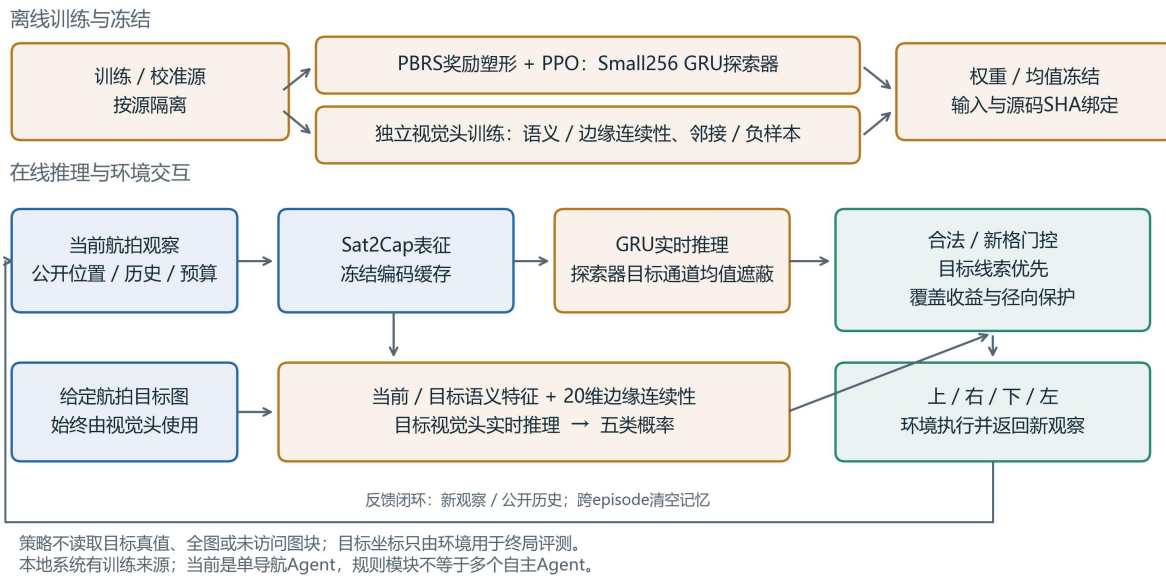


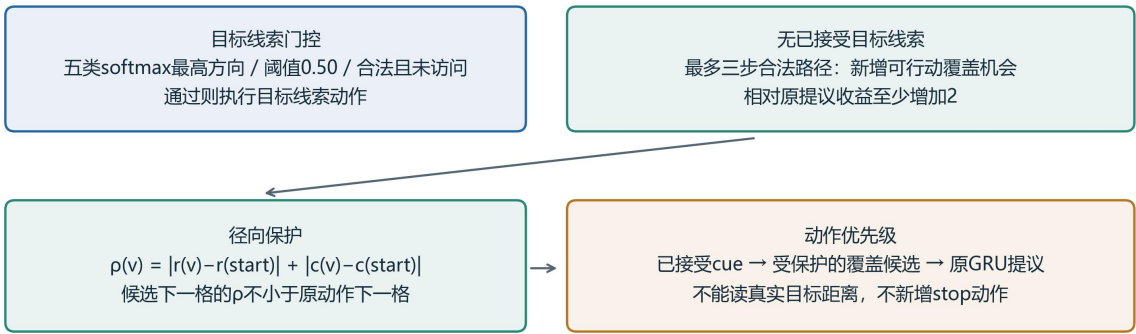
图 1 训练与在线推理分开。平台复用封存图像编码缓存，而 GRU 和视觉头每一步真正 forward；历史回放模式不推理。目标真值只供环境终局评测，不进入策略。

决策依据

先检查目标头的最高方向是否满足 0.50 阈值、合法且未访问；若接受，cue 优先。否则在最多三步合法路径中选择增加覆盖机会的候选，收益至少比原提议多 2，且下一步到公开起点的曼哈顿径向距离不小于原动作。保护未过时保留原 GRU 提议。该规则不读取真实目标距离。

参数公式与适用协议

决策机制 目标线索优先与覆盖保护



$$\Delta G = G(p_{candidate}) - G(p_{original}) \geq 2$$

协议参数: GRU hidden=256 · cue阈值=0.50 · 覆盖深度≤3 · 最小收益=2
已确认区域默认: MassachusettsRoads, 10×10 / B20 / 300米每格
本平台: MassGIS已消费开发区5×5/B10与10×10/B20; 5格只用M0, 无覆盖治理。

图 2 p为相对公开起点的距离，ΔG 为候选与原提议的覆盖机会收益差。最高 cue 被拒绝时不重新排名其它 cue；基础动作仅上、右、下、左，越界原地且耗一步，最后一步到达仍判成功。

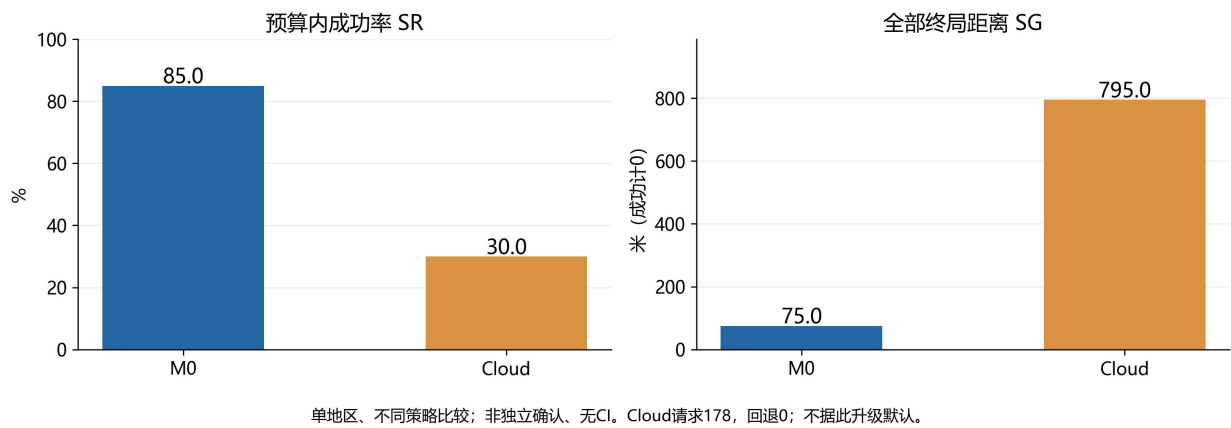
参数	值或含义
GRU 隐藏维度	256
cue 接受阈值	0.50 (原冻结)
覆盖规划深度	min(3,剩余预算)
最小覆盖收益	2
径向参考	episode 公开起点
当前已确认默认	Roads10×10/300 米/B20
本轮开发界面	MassGIS img_6100; 5 格 M0, 10 格 M0/Coverage
API 初版	Gemma; 30 秒、512 输出 tokens、temperature0

5 格没有 Coverage 治理；MassGIS 使用现有冻结权重做已消费区域工程演示，不意味着其正式新城失败结论被改变。

单模型同题工程对照

固定 DATA007 原 5×5 任务前 20 题、seed0、B10，仅一个已消费地理区域。本地 M0 与 Gemma 直接动作策略拥有相同任务、当前/目标图、公开访问历史和行动预算；属于不同策略比较，不是同策略下模型能力因果实验。

已消费开发区20题同题对照 5×5 / B10 / seed0



方案	完成/计划	成功/计划	SG 米	API/回退
M0	20/20	17/20	75.0	0/0
Cloud	20/20	6/20	795.0	178/0

Cloud 错误时回退到本地提议；出现回退则应称混合执行成绩。连续三次错误后停止，并把未运行题保留在计划分母；未完整完成时不计算全队列 SG。API 联通或消息正确不证明稳定利用目标图，20 题单地区也不支持地理泛化。

中期交付验收与后续边界

- 实时执行：真实本地推理、冻结轨迹回归及单步/自动/终止已分别核验。
- 数据与接口：API 配置不回显凭据；图像限当前/目标或已访问格；正式备用区域没有消费。
- 证据：每次新运行写首动作前绑定、追加动作、终局及 seal，旧实验/权重/阈值/验收未覆盖。
- 材料：方法图保存 PNG/SVG/PDF 及输入 SHA，新 Word 和逐页渲染供中期报告/答辩使用，原用户稿不覆盖。

当前主线有中期交付基础。新影像产品、15×15 坐标/访问桶漂移、任意角度/异时/跨视角目标仍是后续研究，不能写成已完成能力；多角色协作原型有记录，但无足够收益证据升级默认。优先完成平台与材料，不为中期交付重开训练或扩大 Agent 数量。

追溯入口

项目当前状态：docs/PROJECT_STATE.md；任务和恢复：.agents/TASKS.md、HANDOFF.md。

方法原件：project/local_policy_default.json、

project/defaults/masa_roads_grid10_radial_v1.json；绘图/平台方法图_v1/来源/。

本轮对照：DATA/processed_data/MassGIS/评测结果/平台单模型对照_v1；运行原件：

DATA/processed_data/MassGIS/平台运行。

平台说明：平台/实时导航平台_v2/README.md；图表源数据与封存路径在 Git 收录说明中说明，Git 克隆本身不含完整影像/权重/逐步日志。